PROFESSOR FERRETTO

Colisões – Parte 02

COLISÃO PERFEITAMENTE ELÁSTICA

ANTES DEPOIS

$e = 1$

NÃO HÁ PERCA DE ENERGIA

ENERGIA MECÂNICA ANTES = ENERGIA MECÂNICA DEPOIS

$Q_{antes} = Q_{depois}$

COLISÃO PARCIALMENTE ELÁSTICA

$0 < e < 1$

PERCA DE ENERGIA

ENERGIA MECÂNICA ANTES > ENERGIA MECÂNICA DEPOIS

$Q_{antes} = Q_{depois}$

COLISÃO INELÁSTICA

$e = 0$

ENERGIA MECÂNICA ANTES >>> ENERGIA MECÂNICA DEPOIS

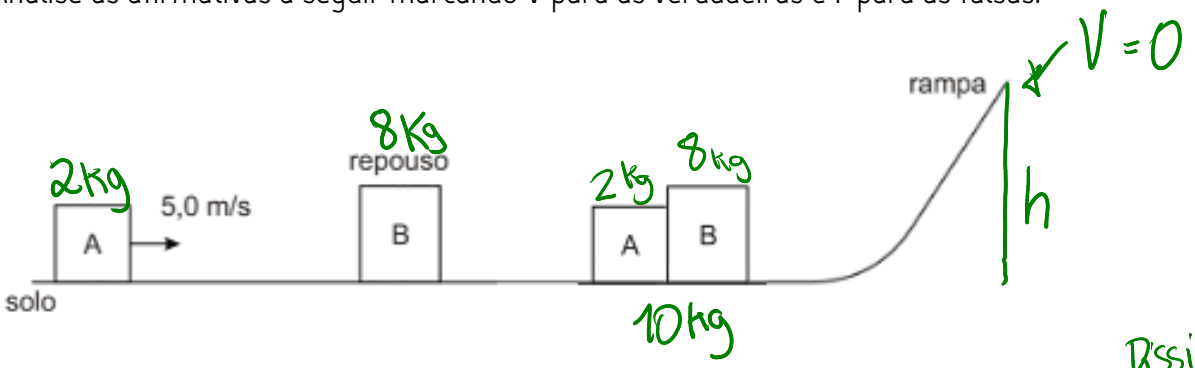
$Q_{antes} = Q_{depois}$

	Quantidade de movimento	Energia mecânica	e
Perfeitamente elástica	$\vec{Q}_{ANTES} = \vec{Q}_{DEPOIS}$ (sistema isolado)	$EM_{ANTES} = EM_{DEPOIS}$ (sistema conservativo)	1
Parcialmente elástica	$\vec{Q}_{ANTES} = \vec{Q}_{DEPOIS}$ (sistema isolado)	$EM_{ANTES} > EM_{DEPOIS}$ (sistema dissipativo)	$0 < e < 1$
Inelástica ou Anelástica	$\vec{Q}_{ANTES} = \vec{Q}_{DEPOIS}$ (sistema isolado)	$EM_{ANTES} >>> EM_{DEPOIS}$ (sistema dissipativo)	0

Exercício

Na figura a seguir, observa-se que o bloco A de massa m_A = 2 kg, com velocidade de 5,0 m/s, colide com um segundo bloco B de massa m_B = 8 kg, inicialmente em repouso. Após a colisão, os blocos A e B ficam grudados e sobem juntos, numa rampa até uma altura h em relação ao solo. Despreze os atritos.

Analise as afirmativas a seguir marcando V para as verdadeiras e F para as falsas.



Dissipativo

(F) A energia mecânica do sistema formado pelos blocos A e B é conservada durante a colisão.

(F) A quantidade de movimento do bloco A é conservada durante a colisão. sistema

(V) A quantidade de movimento do sistema é conservada durante a colisão.

(V) A colisão entre os blocos A e B é perfeitamente inelástica.

(F) O coeficiente de restituição é igual a 0,8. $e = 0$

(V) A velocidade dos blocos, imediatamente após a colisão, é igual a 1,0 m/s.

(V) A altura h em relação ao solo é igual a 5 cm.

$Q_{antes} = Q_{depois}$

$M_a \cdot V_a + M_b \cdot V_b = M_{ab} \cdot V_{ab}$

$2 \cdot 5 + \cancel{8} \cdot 0 = 10 \cdot V_{ab}$

$10 = 10 \cdot V_{ab}$

$V_{ab} = 1\ m/s$

energia mecânica antes = energia mecânica depois

$E_{c1} + \cancel{E_{p1}}^{0} = \cancel{E_{c2}}^{0} + E_{p2}$

$E_{c1} = E_{p2}$

$\frac{\cancel{M_{ab}} \cdot V_{ab}^2}{2} = \cancel{M_{ab}} \cdot g \cdot h$

$\frac{1^2}{2} = 10 \cdot h = 0{,}05\ m$

5 cm